

Объектно ориентированное программирование на C#

Тема 22. Теория.

Практическое задание на закрепление материала

Техническое задание

Проект: Система управления пользователями (обрезанная)

Заказчик: Компания "Soft industries"

Цель проекта: Разработать систему управления пользователями с использованием интерфейсов и делегатов в языке программирования C#.

Описание проекта.

Создать приложение для управления пользователями с возможностью регистрации новых пользователей и проверки их наличия в системе. Приложение будет использоваться для хранения данных о пользователях, таких как идентификатор, имя, логин и пароль. Проект должен предоставить базовую функциональность для работы с пользователями и обеспечивать безопасное хранение данных.

Основные требования.

Интерфейс IUser:

Интерфейс IUser должен быть определен с четырьмя автосвойствами: Id, Name, Login, Password.

Все свойства должны иметь доступные для записи сеттеры и недоступные для чтения геттеры.

Свойство Id - идентификатор пользователя.

Свойство Name - имя пользователя.

Свойство Login - логин пользователя.

Свойство Password - пароль пользователя.

Класс User:

Класс User должен реализовывать интерфейс IUser.

Выполнить на уровне конструктора:

При создании объекта класса User, проверять, что пользователь с указанным логином не существует в системе.

Если существует, выводить сообщение о том, что пользователь с таким логином уже существует, и **завершать создание объекта**.

Идентификатор пользователя (Id) должен присваиваться автоматически **на основе количества существующих пользователей**.

Данные о пользователе должны быть сохранены в файле userData.txt в формате: "Id Name Login Password".

Реализовать метод SaveData, который будет сохранять данные пользователя в файле userData.txt, расположенный в корневой папке проекта

Делегат IsDataExists:

Создать делегат IsDataExists, который принимает строку данных и возвращает строку данных, если она не равна null, иначе выбрасывает исключение Exception с сообщением "Нет данных".

Данный делегат использовать с лямбда методами для проверки входных параметров имени, логина и пароля В КОНСТРУКТОРЕ.

Технические требования:

Разработать приложение на языке программирования C#.

Обеспечить безопасное хранение данных о пользователях.

Реализовать проверку наличия пользователей с одинаковыми логинами.

Создать механизм автоматической генерации идентификаторов пользователей.

(Опционально) Обеспечить логирование событий, таких как создание нового пользователя и возникновение ошибок.

План работ:

Создать интерфейс IUser с четырьмя свойствами.

Создать класс User, реализующий интерфейс IUser, с проверкой наличия пользователей с одинаковыми логинами и сохранением данных в файл.

Создать делегат IsDataExists с проверкой наличия данных.

Разработать логику приложения для регистрации пользователей и сохранения данных.

Провести тестирование функционала, включая проверку создания пользователей с одинаковыми логинами.

Все что связано с пользователем должно находиться в файле User.cs

В файле должны быть реализованы:

- интерфейс IUser с обязательными к реализации свойствами
- Класс User реализующий интерфейс
- Конструктор класса, выполняющий все проверки, создающий делегаты лямбда методов проверки каждого входного параметра на null.
- В конце конструктор вызывает метод для обновления файла userData.txt - SaveData, принимающий строку данных
- Метод SaveData для обновления данных при условии что конструктор выполнил проверки. ДАННЫЕ НЕ ТЕРЯТЬ!!!

В Program.cs взять от пользователя данные и передать их в класс User для выполнения всех проверок.

```
class Program
{
    Ссылка: 0
    static void Main()
    {
        string userName = Console.ReadLine();
        string userLogin = Console.ReadLine();
        string password = Console.ReadLine();

        User newUser = new User(userName, userLogin, password);
    }
}
```